

스카이코비원멀티주

(사스 코로나바이러스-2 표면항원백신 (유전자재조합))

제조 및 품질관리요약서

제조번호: JEV-DGUPI-2603-001

QA팀

동국바이오사이언스(주)

동국약품 주식회사
Summary Protocol for Production and Quality control :
Japanese encephalitis Vaccine (Inactivated)

제조번호 : JEV-DGUPI-2603-001

1/10 페이지

스카이코비원멀티주

(사스 코로나바이러스-2 표면항원백신(유전자재조합))

1. 일반정보

1.1 신청제품정보

제조사	명칭	동국바이오사이언스(주)
	주소	서울특별시 중구 필동로1길 30
신청자		동국바이오사이언스(주) QA팀
제품명		스카이코비원멀티주
생기수재명		사스 코로나바이러스-2 표면항원백신 (유전자재조합)
허가번호(허가일)		제 26호(2023.10.12)
포장단위		항원: 바이알/상자 면역증강제 바이알/상자
제조번호		JEV-DGUPI-2603-001
신청수량		980,000 Doses
제조년월일		2026. 03. 10
최종 유효년월일		2026. 09. 09
저장방법		밀봉용기
사용(유효)기간		제조일로부터 개월
투여경로		근육주사
1회 접종량		0 mL

동국약품 주식회사
Summary Protocol for Production and Quality control :
Japanese encephalitis Vaccine (Inactivated)

제조번호 : JEV-DGUPI-2603-001

2/10 페이지

동국약품 주식회사
Summary Protocol for Production and Quality control :
Japanese encephalitis Vaccine (Inactivated)

제조번호 : JEV-DGUPI-2603-001

3/10 페이지

1.2 제조요약도

Component A

CHOL 마스터 세포주	
제조번호	MCB-CHOL-A01
제조년월일	2025.01.01
CHOL 제조용 세포주	
제조번호	WCB-CHOL-A01-26
제조년월일	2025.03.01
Component A 중간체원액	
제조번호	SUB-A-2603-01
제조년월일	2025.05.01
제조량	500L

Component B

<i>E.colli</i> 마스터 세포주	
제조번호	MCB-ECO-B01
제조년월일	2025.02.01
<i>E.colli</i> 제조용 세포주	
제조번호	WCB-ECO-B01-44
제조년월일	2025.04.01
Component B 중간체원액	
제조번호	SUB-B-2603-01
제조년월일	2025.06.01
제조량	500L

나노피티클원액	
제조번호	NP-2603-001
제조년월일	2025.07.01
제조량	960 L

최종원액	
제조번호	FB-2603-001
제조년월일	2025.08.01
제조량	490 L

완제의약품	
제조번호	JEV-DGUPI-2603-001
제조년월일	2026.03.10
제조수량	980,000 dose

동국약품 주식회사
Summary Protocol for Production and Quality control :
Japanese encephalitis Vaccine (Inactivated)

제조번호 : JEV-DGUPI-2603-001

4/10 페이지

2. 재료

2.1 세포은행

2.1.1 정보

2.1.1.1 마스터 세포주

2.1.1.1.1 CHOL 마스터 세포주

세포주 명칭	CHOL 마스터 세포주
제조번호	MCB-CHOL-A01
제조년월일	2025년 1월 1일
계대이력 및 계대 수	2025년 9월 1일
보관조건	2026년 3월 10일

2.1.1.1.2 E.colli 마스터 세포주

세포주 명칭	E.colli 마스터 세포주
제조번호	MCB-ECO-B01
제조년월일	2025년 2월 1일
계대이력 및 계대 수	2025년 9월 1일
보관조건	2026년 3월 10일

2.1.1.2 제조용 세포주

2.1.1.2.1 CHOL 제조용 세포주

세포주 명칭	CHOL 제조용 세포주
제조번호	WCB-CHOL-A01-26
제조년월일	2025년 3월 1일
마스터 세포주로부터 계대 수	2025년 9월 1일
제조용 세포주로부터 제조까지 계대 수	2025년 9월 1일
보관조건	2026년 3월 10일

2.1.1.2.2 E.colli 제조용 세포주

세포주 명칭	E.colli 제조용 세포주
제조번호	WCB-ECO-B01-44
제조년월일	2025년 4월 1일
마스터 세포주로부터 계대 수	2025년 9월 1일
제조용 세포주로부터 제조까지 계대 수	2025년 9월 1일
보관조건	2026년 3월 10일

동국약품 주식회사
Summary Protocol for Production and Quality control :
Japanese encephalitis Vaccine (Inactivated)

제조번호 : JEV-DGUPI-2603-001

5/10 페이지

2.1.2 시험

2.1.2.1 마스터 세포주에 대한 시험

2.1.2.1.1 CHOL 마스터 세포주에 대한 시험

세포주확인시험

시험방법	자가지시(C01 barcode assay)
시험기준	햄스터 유래 세포주로 확인되어야 함
시험기간	2025.01
시험결과	적합

세포성장 및 증식확인시험

시험방법	자가지시(세포배양법)
시험기준	자사의 세포 배양법에 따름.
시험기간	2025.03
시험결과	3.00×10^6 cells/mL 및 83%

세포형태확인시험

시험방법	자가지시(현미경관찰법)
시험기준	자사의 현미경관찰법에 따름
시험기간	2025.03
시험결과	세포가 뭉치지 않음.

무균시험

시험방법	유럽약전(직접법)
시험기준	균이 확인되지 않아야 함
시험기간	2025.01
시험결과	적합

마이코플라스마부정시험

시험방법	유럽약전(배양법)
시험기준	마이코플라스마가 확인되지 않아야 함
시험기간	2025.01
시험결과	적합

전자현미경시험

시험방법	자가지시(전자현미경시험법)
시험기준	자사의 전자현미경시험법에 따름
시험기간	2025.01

동국약품 주식회사
Summary Protocol for Production and Quality control :
Japanese encephalitis Vaccine (Inactivated)

제조번호 : JEV-DGUPI-2603-001

6/10 페이지

시험결과

바이러스가 관찰됨.

동국약품 주식회사
Summary Protocol for Production and Quality control :
Japanese encephalitis Vaccine (Inactivated)

제조번호 : JEV-DGUPI-2603-001

7/10 페이지

소유래플라스마부정시험

시험방법	자가지시(세포배양접종법)
시험기준	자사의 <u>소유래 바이러스 부정 시험법에 따름.</u>
시험기간	2025.01
시험결과	바이러스 오염 확인

돼지유래플라스마부정시험

시험방법	자가지시(세포배양접종법)
시험기준	자사의 <u>돼지 유래 바이러스 부정 시험법에 따름.</u>
시험기간	2025.01
시험결과	바이러스 오염이 확인되지 않음

외래성인자부정시험(PCR)

시험방법	자가지시(외래성 인자 부정시험(PCR))
시험기준	자사의 <u>외래성인자부정시험법에 따름</u>

바이러스	시험기간	시험결과
Bpy V	2025.01	적합
PCV	2025.01	적합
HEV	2025.01	적합
Calicivirus	2025.01	적합

외래성인자부정시험(*in vivo*)

① 성숙마우스접종시험

시험방법	자가지시(동물접종 시험)
시험기준	자사의 동물 접종 시험 법에 따름
시험기간	2025.01
시험결과	85%

② 영아마우스접종시험

시험방법	자가지시(동물접종 시험)
시험기준	자사의 동물 접종 시험 법에 따름
시험기간	2025.01
시험결과	85%

동국약품 주식회사
Summary Protocol for Production and Quality control :
Japanese encephalitis Vaccine (Inactivated)

제조번호 : JEV-DGUP1-2603-001

8/10 페이지

③ 유탄접종시험

시험방법	자가지시(유탄 접종시험)
시험기준	-요막강 내 접종: 배양 후 생존률이 90% <u>이상이어야 하고, 혈구응집반응이 없어야 함</u> -난황낭 접종: 배양 후 생존률이 60% <u>이상이어야 함</u>
시험기간	2025.01
시험결과	요막강 생존률 85% 및 이상 증상 없음, 난황낭 생존률 70%

외래성인자부정시험(*in vitro*)

시험방법	자가지시(세포배양법)
시험기준	혈구흡착 및 적혈구응집반응 검사 시 음성이어야 함, 세포병변 관찰 시 음성이어야 함

세포	시험기간	시험결과
MRC-5	2025.01	적합
Vero	2025.01	적합
CHOL-K1	2025.01	적합

레트로바이러스부정시험

시험방법	자가지시(PERT assay, co-cultivation assay, focus_ forming assay, 전자현미경 확인시험)
시험기준	자사의 레트로 바이러스 부정시험법에 따름
시험기간	2025.01
시험결과	적합

HAP시험

시험방법	자가지시(□ ELISA, □ IFA)
시험기준	자사의 HAP 시험법에 따름
시험기간	2025.01
시험결과	바이러스의 항체의 형성이 확인

MAP시험

시험방법	자가지시(□ ELISA, □ IFA, □ LDH activity, □ LCMW challenge)
시험기준	자사의 MAP 시험법에 따름
시험기간	2025.01
시험결과	바이러스의 항체의 형성이 확인되지 않음

동국약품 주식회사
Summary Protocol for Production and Quality control :
Japanese encephalitis Vaccine (Inactivated)

제조번호 : JEV-DGUPI-2603-001

9/10 페이지

염기서열분석시험

시험방법

자가지시(염기서열분석법)

시험기준

자사의 염기 분석법에 따름

시험기간

2025.01

동국약품 주식회사
Summary Protocol for Production and Quality control :
Japanese encephalitis Vaccine (Inactivated)

제조번호 : JEV-DGUPI-2603-001

10/10

시험결과	염기 서열과 일치
결핵균부정시험	
시험방법	유럽약전(배양법)
시험기준	음성이어야 함
시험기간	2025.01
시험결과	적합

2.1.2.1.2 E.colli 마스터 세포주에 대한 시험

순도시험

시험방법	자가지시(그람염색법, 평판도말법)
시험기준	그람음성간균으로 확인되어야 하며, 오염이 없어야 함
시험기간	2025.02
시험결과	그람음성간균 확인 및 오염 없음

박테리오파지확인시험

시험방법	자가지시(Plaque assay법)
시험기준	N/A
시험기간	2025.02
시험결과	적합

미생물종확인시험

시험방법	생화학적 분석 또는 16S rRNA 서열 분석
시험기준	PCR 및 전기영동 후 밴드를 확인하였을 때 E.coli로 확인되어야 함
시험기간	2025.02
시험결과	16S rRNA 분석 결과 E.coli로 동정됨

염기서열분석시험

시험방법	자가지시(염기서열분석법)
시험기준	예상되는 염기서열과 일치하여야 함
시험기간	2025.02
시험결과	적합

제한효소지도분석시험

시험방법	자가지시(제한효소지도 분석법)
시험기준	밴드가 1,453 및 4,259 bp 부근에서 확인되어야 함
시험기간	2025.02

-

시험결과	1,120 bp 및 3,850 bp 부근에서 밴드 확인
------	--------------------------------

동국약품 주식회사
Summary Protocol for Production and Quality control :
Japanese encephalitis Vaccine (Inactivated)

제조번호 : JEV-DGUPI-2603-001

11/10

생균수시험

시험방법	자가지시(평판도말법)
시험기준	1×10^6 CFU/mL 이상이어야 함
시험기간	2025.02
시험결과	1.2×10^6

플라스미드 대장균수확인시험

시험방법	자가지시(선택적 표지자 유지 확인시험방법)
시험기준	실측치
시험기간	2025.02
시험결과	실측치: 4,259 bp 밴드 검출 완료

확인시험

시험방법	자가지시(유전자 복제수 확인 시험법)
시험기준	실측치
시험기간	2025.02
시험결과	실측치: 10^2 copies 이상

2.1.2.2 제조용 세포주에 대한 시험

2.1.2.2.1 CHOL 제조용 세포주에 대한 시험

세포주확인시험

시험방법	자가지시(C01 barcode assay)
시험기준	햄스터 유래 세포주로 확인되어야 함
시험기간	2025.03
시험결과	적합

세포성장 및 증식확인시험

시험방법	자가지시 (세포배양법)
시험기준	5계대 이상 계대시 세포농도: 2.00×10^6 cells/mL 이상 세포 생존율: 90.0~100.0%
시험기간	2025.03
시험결과	3.00×10^6 및 70%

세포형태확인시험

시험방법	자가지시(현미경관찰법)
시험기준	세포가 뭉치지 않고, 구형이어야 함
시험기간	2025.03
시험결과	적합

무균시험

시험방법	유립약전 (직접법)
시험기준	균이 확인되지 않아야 함

동국약품 주식회사
Summary Protocol for Production and Quality control :
Japanese encephalitis Vaccine (Inactivated)

제조번호 : JEV-DGUPI-2603-001

12/10

시험기간	2025.03
------	---------

시험결과	적합
------	----

동국약품 주식회사
Summary Protocol for Production and Quality control :
Japanese encephalitis Vaccine (Inactivated)

제조번호 : JEV-DGUP1-2603-001

13/10

마이코플라스마부정시험

시험방법	유럽약전 (배양법)
시험기준	마이코플라스마가 확인되지 않아야 함
시험기간	2025.03
시험결과	적합

외래성인자부정시험(*in vitro*)

시험방법	자가지시(세포배양법)
시험기준	혈구흡착 및 적혈구응집반응 검사 시 음성이어야 함, 세포병변 관찰시 음성이어야 함

세포	시험기간	시험결과
MRC-5	2025.03	적합
Vero	2025.03	적합
CHOL-K1	2025.03	적합

2.1.2.2.2 E.colli 제조용 세포주에 대한 시험

순도시험

시험방법	자가지시(그람염색법, 평판도말법)
시험기준	그람음성간균으로 확인되어야 하며, 오염이 없어야 함
시험기간	2025.04
시험결과	적합

박테리오파지확인시험

시험방법	자가지시(Plaque assay법)
시험기준	N/A
시험기간	2025.04
시험결과	적합

미생물종확인시험

시험방법	자가지시(Gyrase B 분석법(PCR 및 전기영동))
시험기준	PCR 및 전기영동 후 밴드를 확인하였을 때 <i>E.colli</i> 로 확인되어야 함
시험기간	2025.04
시험결과	적합

염기서열분석시험

동국약품 주식회사
Summary Protocol for Production and Quality control :
Japanese encephalitis Vaccine (Inactivated)

제조번호 : JEV-DGUPI-2603-001

14/10

시험방법	<u>자가지시(염기서열분석법)</u>
시험기준	<u>예상되는 염기서열과 일치하여야 함</u>
시험기간	<u>2025.04</u>
시험결과	<u>적합</u>

동국약품 주식회사
Summary Protocol for Production and Quality control :
Japanese encephalitis Vaccine (Inactivated)

제조번호 : JEV-DGUPI-2603-001

15/10

제한효소지도분석시험

시험방법	자가지시 (제한효소지도 분석법)
시험기준	밴드가 1,453 및 4,259 bp 부근에서 확인되어야 함
시험기간	2025.04
시험결과	1,453 bp 및 4,259 bp 밴드 검출

생균수시험

시험방법	자가지시(평판도말법)
시험기준	1.0×10^6 CFU/mL 이상
시험기간	2025.04
시험결과	1.2×10^6

플라스미드 대장균수확인시험

시험방법	자가지시(선택적 표지자 유지 확인시험방법)
시험기준	실측치
시험기간	2025.04
시험결과	선택적 표지자 유지 확인율: 99.1% (적합)

확인시험

시험방법	자가지시(유전자 복제수 확인 시험법)
시험기준	실측치
시험기간	2025.04
시험결과	평균 유전자 복제수: 52 copy (기준 만족)

3. 원액

3.1 정보

3.1.1 Component A 중간체 원액 정보

세포주 명칭	CHOL-K1
--------	---------

동국약품 주식회사
Summary Protocol for Production and Quality control :
Japanese encephalitis Vaccine (Inactivated)

제조번호 : JEV-DGUP1-2603-001

16/10

원액 생산단계까지 세포주	CHOL
제조원	동국바이오사이언스(주) 서울특별시 중구 필동로1길 30
제조번호	SUB-A-2603-01
제조년월일	2025.05.01
보관조건	-70℃ 이하 냉동보관
저장기간	제조일로부터 24개월
허가된 저장기간	제조일로부터 24개월
제조량	500 L
제조용 세포주 제조번호	WCB-CHOL-A01-26

3.1.2 Component B 중간체 원액 정보

세포주 명칭	E.colli BL21
원액 생산단계까지 세포주	E.colli
제조원	동국바이오사이언스(주) 서울특별시 중구 필동로 1길 30
제조번호	SUB-B-2603-01
제조년월일	2025.06.01
보관조건	-70℃ 이하 냉동보관
저장기간	제조일로부터 24개월
허가된 저장기간	제조일로부터 24개월
제조량	500 L
제조용 세포주 제조번호	WCB-ECO-B01-44

3.1.3 나노피티클 원액 정보

제조원	동국바이오사이언스(주) 서울특별시 중구 필동로 1길 30
제조번호	NP-2603-001
제조년월일	2025.07.01
보관조건	2~8℃ 냉장보관
저장기간	12개월
허가된 저장기간	12개월
제조량	960 L
Component A 제조번호	SUB-A-2603-01
Component B 제조번호	SUB-B-2603-01

3.2 시험

동국약품 주식회사
Summary Protocol for Production and Quality control :
Japanese encephalitis Vaccine (Inactivated)

제조번호 : JEV-DGUP1-2603-001

17/10

3.2.1 Component A 본배양액에 대한 시험

마이코플라스마부정시험

시험방법 유럽약전(배양법, NAT법)
시험기준 마이코플라스마가 확인되지 않아야 함

	시험기간	시험결과
배양법	2025.05	적합
NAT법	2025.05	적합

외래성인자부정시험(*in vitro*)

시험방법 자가지시(세포배양법)
시험기준 혈구흡착 및 세포병변 관찰 시 음성이어야 함

세포	시험기간	시험결과
MRC-5	2025.05	적합
Vero	2025.05	적합
CHOL-K1	2025.05	적합

MMV부정시험

시험방법 자가지시(MMV 부정시험법, q-PCR법)
시험기준 음성이어야 함
시험기간 2025.05
시험결과 적합

결핵균부정시험

시험방법 유럽약전(배양법)
시험기준 음성이어야 함
시험기간 2025.05
시험결과 적합

3.2.2 Component A 중간체원액에 대한 시험

성상

시험방법 자가지시(육안관찰)
시험기준 투명 또는 약간 탁한 무색 혹은 황색의 액상
시험기간 2025.05

동국약품 주식회사
Summary Protocol for Production and Quality control :
Japanese encephalitis Vaccine (Inactivated)

제조번호 : JEV-DGUPI-2603-001

18/10

시험결과	적합
무균시험	
시험방법	유럽약전(멤브레인 필터법)
시험기준	균이 확인되지 않아야 함
시험기간	2025.05
시험결과	적합
PH측정시험	
시험방법	대한민국약전(pH측정법)
시험기준	7.5 ~ 8.5
시험기간	2025.05
시험결과	7.8
단백질함량시험	
시험방법	유럽약전(자외선흡광도법(A280법))
시험기준	6,200 µg/mL 이상
시험기간	2025.05
시험결과	6,194 µg/mL
순도시험(SDS-PAGE)	
시험방법	자가지시(전기영동시험법(SDS-PAGE))
시험기준	90% 이상
시험기간	2025.05
시험결과	91%
순도시험(CE-SDS)	
시험방법	자가지시(CE-SDS시험법)
시험기준	90% 이상
시험기간	2025.05
시험결과	89%
확인시험	
시험방법	자가지시(Dot Blot 시험법)
시험기준	발색된 점이 확인되어야 함
시험기간	2025.05
시험결과	적합
엔도톡신시험	
시험방법	유럽약전(비탁법)

동국약품 주식회사
Summary Protocol for Production and Quality control :
Japanese encephalitis Vaccine (Inactivated)

제조번호 : JEV-DGUPI-2603-001

19/10

시험기준	20 EU/mL 미만
시험기간	2025.05

동국약품 주식회사
Summary Protocol for Production and Quality control :
Japanese encephalitis Vaccine (Inactivated)

제조번호 : JEV-DGUPI-2603-001

20/10

시험결과	125 EU/mL
잔류 숙주세포 유래 단백질시험	
시험방법	자가지시(효소면역측정법)
시험기준	50 µg/mg of protein 미만
시험기간	2025.05
시험결과	55 µg/mg of protein
잔류 숙주세포 유래 DNA시험	
시험방법	자가지시(실시간 중합효소연쇄반응(q-PCR)법)
시험기준	15 ng/mg of protein 미만
시험기간	2025.05
시험결과	15 ng/mg of protein

3.2.3 Component B 중간체원액에 대한 시험

성상

시험방법	자가지시(육안관찰)
시험기준	투명 또는 약간 탁한 무색 혹은 황색의 액상
시험기간	2025.06
시험결과	적합

무균시험

시험방법	유럽약전(멤브레인필터법)
시험기준	균이 확인되지 않아야 함
시험기간	2025.06
시험결과	적합

PH측정시험

시험방법	대한민국약전(pH측정법)
시험기준	7.0 ~ 8.0
시험기간	2025.06
시험결과	7.1

단백질함량시험

시험방법	유럽약전(자외선흡광도법(A280법))
시험기준	610 µg/mL 이상
시험기간	2025.06
시험결과	600 µg/mL

순도시험(SDS-PAGE)

시험방법	자가지시(전기영동시험법(SDS-PAGE))
------	-------------------------

동국약품 주식회사
Summary Protocol for Production and Quality control :
Japanese encephalitis Vaccine (Inactivated)

제조번호 : JEV-DGUP1-2603-001

21/10

시험기준	순도는 90%이상
시험기간	2025.06
시험결과	85%
순도시험(CE-SDS)	
시험방법	자가지시 (CE-SDS시험법)
시험기준	순도는 90% 이상
시험기간	2025.06
시험결과	98%
확인시험	
시험방법	자가지시 (Dot Blot 시험법)
시험기준	발색된 점이 확인되어야 함
시험기간	2025.06
시험결과	적합
엔도독신크시험	
시험방법	유럽약전(비탁법)
시험기준	820 EU/mg of protein미만
시험기간	2025.06
시험결과	819 EU/mg of protein
잔류 숙주세포 유래 단백질시험	
시험방법	자가지시(효소면역측정법)
시험기준	50 µg/mg of protein 미만
시험기간	2025.06
시험결과	42 µg/mg of protein
잔류 숙주세포 유래 DNA시험	
시험방법	자가지시(실시간 중합효소연쇄반응(q-PCR)법)
시험기준	15 ng/mg of protein 미만
시험기간	2025.06
시험결과	13 ng/mg of protein
박테리오파지부정시험	
시험방법	자가지시 (q-PCR법)
시험기준	Z, B, P 유전자 중 1종 이상이 정량한계(0.0050 pg/µL) 미만
시험기간	2025.06
시험결과	Z, B, P 유전자 모두 정량한계 미만 (0.0050 pg/µL 미만)

3.2.4 나노피티클 원액에 대한 시험

동국약품 주식회사
Summary Protocol for Production and Quality control :
Japanese encephalitis Vaccine (Inactivated)

제조번호 : JEV-DGUPI-2603-001

22/10

성상

시험방법	자가지시(육안관찰)
시험기준	투명 또는 약간 탁한 무색 혹은 황색의 액상
시험기간	2025.07
시험결과	적합

무균시험

시험방법	유럽약전(멤브레인필터법)
시험기준	균이 확인되지 않아야 함
시험기간	2025.07
시험결과	적합

PH측정시험

시험방법	대한민국약전(pH측정법)
시험기준	7.5 ~ 8.5
시험기간	2025.07
시험결과	7.9

단백질함량시험

시험방법	유럽약전(자외선흡광도법(A280법))
시험기준	470 µg/mL 이상
시험기간	2025.07
시험결과	471 µg/mL

항원함량시험

시험방법	자가지시(효소면역측정법(inhibition ELISA))
시험기준	180 µg/mL 이상
시험기간	2025.07
시험결과	190 µg/mL

순도시험(CE-SDS)

시험방법	자가지시(전기영동시험법(SDS-PAGE))
시험기준	순도는 90% 이상이어야 함
시험기간	2025.07
시험결과	92%

순도시험(SE-HPLC)

시험방법	자가지시(SE-HPLC시험법)
시험기준	1) 총 피크 면적에 대하여 응집된 나노파티클 피크와 단일나노파티클 피크 면적의 합을 백분율로 나타내었을 때 35% 이상이어야 함

동국약품 주식회사
Summary Protocol for Production and Quality control :
Japanese encephalitis Vaccine (Inactivated)

제조번호 : JEV-DGUPI-2603-001

23/10

2) 총 피크 면적에 대하여 LMW 피크*의
면적을 백분율로 나타내었을 때 65%
이하이어야 함

동국약품 주식회사
Summary Protocol for Production and Quality control :
Japanese encephalitis Vaccine (Inactivated)

제조번호 : JEV-DGUPI-2603-001

24/10

	* L크: 총 피크 면적 중 피크를 제외한 component A, component B 등의 피크
시험기간	2025.07
시험결과	60%
확인시험	
시험방법	자가지시(Dot Blot시험법)
시험기준	Com A, Com B 각각의 발색된 점이 확인되어야 함
시험기간	2025.07
시험결과	적합
엔도톡신	
시험방법	유럽약전(비탁법)
시험기준	1,480 EU/mg of protein 미만
시험기간	2025.07
시험결과	1490 EU/mg of protein
입자크기측정시험	
시험방법	자가지시(동적 광산란법)
시험기준	27 ~ 88 nm
시험기간	2025.07
시험결과	78 nm
폴리소르베이트80함량시험	
시험방법	자가지시(HPLC법)
시험기준	0.01 ~ 0.05%
시험기간	2025.07
시험결과	0.03%

4. 최종원액

4.1 정보

제조번호	FB-2603-001
제조원	동국바이오사이언스(주) 서울특별시 중구 필동로1길 30
제조년월일	2025.08.01
저장기간	제조일로부터 12개월

동국약품 주식회사
Summary Protocol for Production and Quality control :
Japanese encephalitis Vaccine (Inactivated)

제조번호 : JEV-DGUPI-2603-001

25/10

허가된 저장기간

N/A

동국약품 주식회사
Summary Protocol for Production and Quality control :
Japanese encephalitis Vaccine (Inactivated)

제조번호 : JEV-DGUPI-2603-001

26/10

제조량 **490 L**

최종원액 조제에 사용된 주성분 및 첨가제

원료명	성분명	제조번호	분량
나노파티클 원액	사스코로나바이러스-2	NP-2603-001	400.0 L
완충액	완충액	BUF-2603-01	90.0 L

완충액 조제에 사용된 첨가제

원료명	성분명	제조번호	분량
완충액	염화나트륨	S-26012	180 g
	트로메타민	T-26005	24.2 g
	아르기닌	A-26031	104.5 g
	백당	S-26099	1.8 kg
	주사용수	W-26081 /	적량

4.2 시험

성상

시험방법	자가지시(육안관찰)
시험기준	무색 투명 또는 약간 탁한 액상
시험기간	2025.08
시험결과	적합

무균시험

시험방법	유럽약전(멤브레인필터법)
시험기준	균이 확인되지 않아야 함
시험기간	2025.08
시험결과	적합

5. 완제의약품

5.1 항원바이알 정보

제조번호 JEV-DGUPI-2603-001

동국약품 주식회사
Summary Protocol for Production and Quality control :
Japanese encephalitis Vaccine (Inactivated)

제조번호 : JEV-DGUPI-2603-001

27/10

제조원	동국바이오사이언스(주) 서울특별시 중구 필동로 1길 30
용기형태(규격)	유알 (USP Type 1) 고무마개 (Chlorbuty, EP)
총 진 량	0.5 mL / Vial
분병일자	25.09.01
제조년월일	2026.03.10
총 제조수량	980,000 Doses
저장방법	밀봉용기, 차광하여 2~8 °C에서 냉장 보관
사용(유효)기간	제조일로부터 18개월

5.2 항원바이알 시험 성상

시험방법	자가지시(육안관찰)
시험기준	무색투명한 바이알에 충전된 무색투명 또는 약간 탁한 액상
시험기간	2025.09
시험결과	적합
PH측정시험	
시험방법	대한민국약전(pH측정법)
시험기준	7.5 ~ 8.5
시험기간	2025.09
시험결과	8.5
무균시험	
시험방법	유럽약전(엠브레인필터법)
시험기준	균이 확인되지 않아야 함
시험기간	2025.09
시험결과	적합
엔도톡신시험	
시험방법	유럽약전(비탁법)
시험기준	100 EU/dose 미만
시험기간	2025.09
시험결과	99 EU/dose
삼투압시험	
시험방법	유럽약전(삼투압측정법)
시험기준	671.9 mOsm/kg ~ 716.1 mOsm/kg
시험기간	2025.09 ²⁷

동국약품 주식회사
Summary Protocol for Production and Quality control :
Japanese encephalitis Vaccine (Inactivated)

제조번호 : JEV-DGUPI-2603-001

28/10

시험결과	691.9 mOsm/kg
순도시험(CE-SDS)	
시험방법	자가지시(CE-SDS시험법)
시험기준	순도는 90% 이상
시험기간	2025.09
시험결과	91%
순도시험(SE-HPLC)	
시험방법	자가지시(SE-HPLC시험법)
시험기준	1) 총 피크 면적에 대하여 응집된 나노파티클 피크와 단일나노파티클 피크 면적의 합을 백분율로 나타내었을 때 25% 이상이어야 함 2) 총 피크 면적에 대하여 LMW 피크*의 면적을 백분율로 나타내었을 때 75% 이하이어야 함 * LMW 피크: 총 피크 면적 중 component A, component B 등의 피크
시험기간	2025.09
시험결과	15%, 80%
단백질함량시험	
시험방법	자가지시 (단백질 정량법(micro BCA 법))
시험기준	189 ~ 351 µg/mL
시험기간	2025.09
시험결과	200 µg/mL
양성대조군 제조번호	PC-TP-2501
양성대조군 적합기준	180 ± 10% µg/mL
양성대조군 시험결과	182 µg/mL
항원함량시험	
시험방법	자가지시(효소면역측정법(inhibition ELISA))
시험기준	40 ~ 113 µg/mL
시험기간	2025.09
시험결과	100 µg/mL
양성대조군 제조번호	PC-AG-2503
양성대조군 적합기준	100 ± 10% µg/mL
양성대조군 시험결과	101 µg/mL
확인시험	
시험방법	자가지시(Dot Blot시험법)

동국약품 주식회사
Summary Protocol for Production and Quality control :
Japanese encephalitis Vaccine (Inactivated)

제조번호 : JEV-DGUPI-2603-001

29/10

시험기준	<u>Com A, Com B 각각의 발색된 점이 확인되어야 함</u>
시험기간	<u>2025.09</u>

동국약품 주식회사
Summary Protocol for Production and Quality control :
Japanese encephalitis Vaccine (Inactivated)

제조번호 : JEV-DGUPI-2603-001

30/10

시험결과	적합
주사제의 불용성미립자시험	
시험방법	대한민국약전[주사제의 불용성미립자시험법(제1법 광차폐입자계수법)]
시험기준	용기당 10 µm 이상 : 6,000개 이하, 용기당 25 µm 이상 : 600개 이하
시험기간	2025.09
시험결과	5,000개, 5,00개
불용성이물시험	
시험방법	대한민국약전[불용성이물시험법(주사제 제 1법)]
시험기준	이물이 없어야 함
시험기간	2025.09
시험결과	적합
주사제 실용량시험	
시험방법	자가지시(실용량시험법)
시험기준	각 주사통에서 얻은 채취용량은 표시된 1회 투여량 이상(0.25 mL 이상)
시험기간	2025.09
시험결과	0.35mL
입자크기측정시험	
시험방법	자가지시(동적광산란법)
시험기준	27 ~ 88 nm
시험기간	2025.09
시험결과	54 nm

6. 확인/서명

승인된 방법으로 제조되고 시험된 스카이코비원멀티주(사스 코로나바이러스-2 표면항원 백신(유전자재조합)), 제조번호 010-4226-1095의 품질을 보증합니다.

성 명: 유성준

직 위: 학부생이자 석사생이자 학부생

날 짜: 2026년 4월 29일

서 명: 성준유

동국약품 주식회사
Summary Protocol for Production and Quality control :
Japanese encephalitis Vaccine (Inactivated)

제조번호 : JEV-DGUPI-2603-001

31/10
